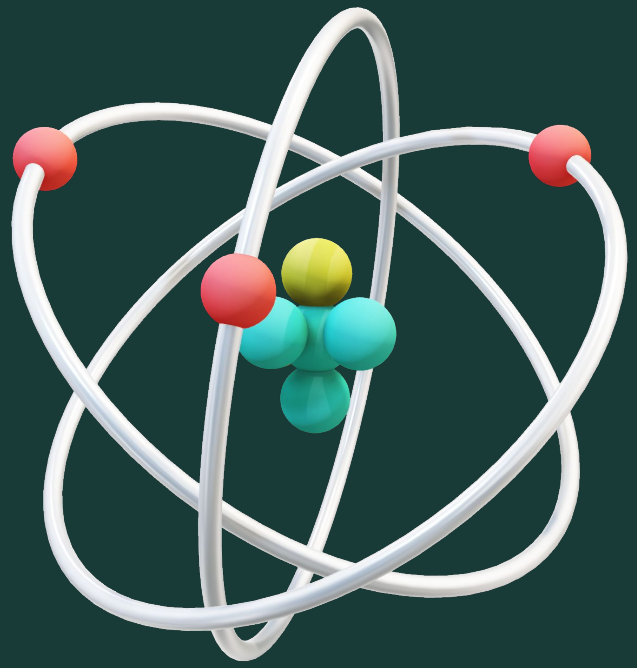
COMPOSTOS DO CARBONO E FENÔMENOS

Isomeria constitucional

Isomeria plana



Prof.º Gabriel Esteves & Prof.ª Thatiane

Exemplo

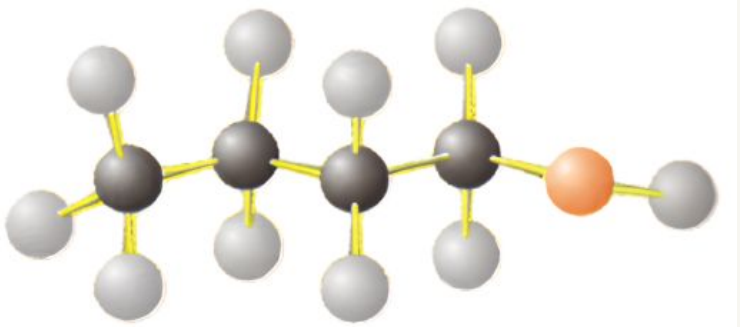
Têm a mesma fórmula molecular? $C_4H_{10}O$

A disposição dos átomos é diferente? Sim!

São, portanto, isômeros? Sim!

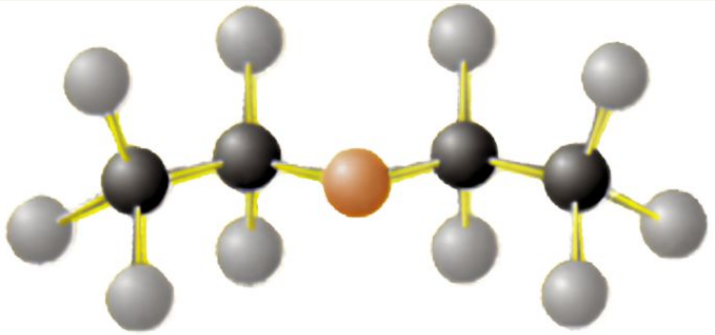
Os compostos são diferentes? Sim!

As propriedades físicas são iguais? Não!



$H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$

Fórmula molecular: $C_4H_{10}O$
Massa molar: 74 g/mol
Ponto de fusão: −90 °C
Ponto de ebulição: 118 °C
Densidade (20 °C): 0,81 g/cm³



$H_3C - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$

Fórmula molecular: $C_4H_{10}O$
Massa molar: 74 g/mol
Ponto de fusão: −116 °C
Ponto de ebulição: 35 °C
Densidade (20 °C): 0,71 g/cm³

Uma fórmula, sete estruturas

$C_4H_{10}O$ • Álcoois e éteres acíclicos e saturados.

4 álcoois

$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

Butan-1-ol

$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$

Butan-2-ol

$(CH_3)_2CHCH_2OH$

2-metilpropan-1-ol

$(CH_3)_3COH$

2-metilpropan-2-ol

3 éteres

$CH_3OCH_2CH_2CH_3$

1-metoxipropano

$CH_3OCH(CH_3)_2$

2-metoxipropano

$CH_3CH_2OCH_2CH_3$

Etoxietano

5 tipos de isomeria plana

Compare o par de substâncias seguindo essa sequência proposta:

Função

Mesma fórmula molecular. Funções diferentes.

Tautomeria (dinâmica)

Caso particular de isomeria funcional em que há equilíbrio dinâmico entre as espécies (coexistência).

Cetona / enol secundário ; Aldeído ; enol primário

Cadeia

Mesma fórmula molecular e função. Tipos de cadeia diferentes.
Mudança na cadeia principal.

Posição

Mesma fórmula molecular, função e tipo de cadeia.
Localização de grupo funcional, ramificação ou insaturação diferentes.

Compensação (Metameria)

Mesma fórmula molecular, função e tipo de cadeia.
Variação da posição do heteroátomo.

Isomeria de Função

$CH_3–CH_2–OH$

Etanol

$CH_3–O–CH_3$

Metoximetano

C_2H_6O

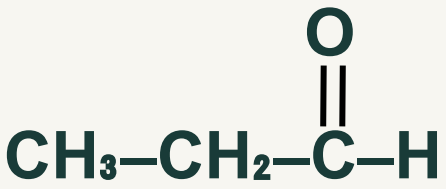
Isômeros constitucionais (planos) têm a mesma fórmula molecular e diferentes conexões entre os átomos.

Os isômeros funcionais se diferem pela função orgânica da substância.

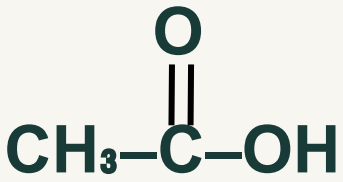
Isomeria de Função

$CH_3–CH_2–OH$

Álcool / etanol. C_2H_6O



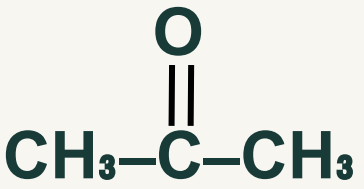
Aldeído / propanal. C_3H_6O



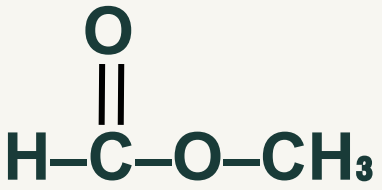
Ácido etanoico. $C_2H_4O_2$

$CH_3–O–CH_3$

Éter / metoximetano. C_2H_6O



Cetona / propanona. C_3H_6O



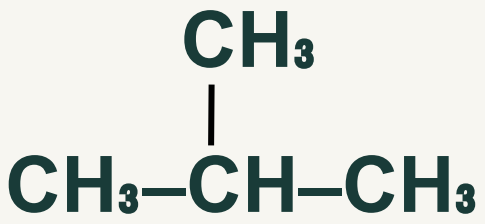
Éster / metanoato de metila. $C_2H_4O_2$

Isomeria de cadeia

C_4H_{10}

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$

Butano: cadeia normal.



2-metilpropano: cadeia ramificada.

A ramificação altera quais carbonos estão ligados entre si.

Mesma fórmula e função. Diferentes tipos de cadeia.
Observe que a cadeia principal também é alterada.

Isomeria de Cadeia

$CH_2=CH–CH_2–CH_3$

But-1-eno: aberta. C_4H_8



Ciclobutano: fechada. C_4H_8

$CH_3–CH_2–CH_2–NH_2$

Propan-1-amina: homogênea. C_3H_9N

$CH_3–CH_2–NH–CH_3$

etilmetilamina: heterogênea. C_3H_9N

Isomeria de posição

$CH_3–CH_2–CH_2–OH$

Propan-1-ol



Propan-2-ol

$CH_2=CH–CH_2–CH_3$

But-1-eno

$CH_3–CH=CH–CH_3$

But-2-eno

$CH_3–CH_2–CH_2–Cl$

1-cloropropano

$CH_3–CH(Cl)–CH_3$

2-cloropropano

Mesma fórmula molecular, função e tipo de cadeia. Cadeia principal igual. Mudança de posição dos substituintes, grupos funcionais ou insaturações.

Compensação ou metameria

Mesma função, mas outra distribuição de carbonos em torno do heteroátomo.

$CH_3–O–CH_2–CH_2–CH_3$

1-metoxipropano: 1 + 3 carbonos.

$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$

Etoxietano: 2 + 2 carbonos.

$CH_3–NH–CH_2–CH_2–CH_3$

N-metilpropan-1-amina: 1 + 3.

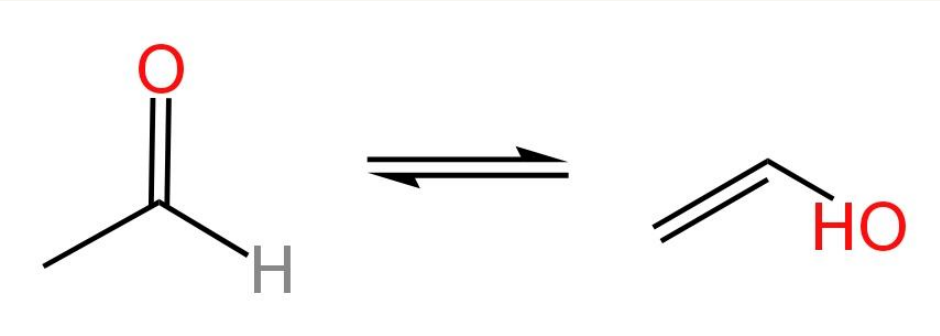
$CH_3–CH_2–NH–CH_2–CH_3$

Dietilamina: 2 + 2.

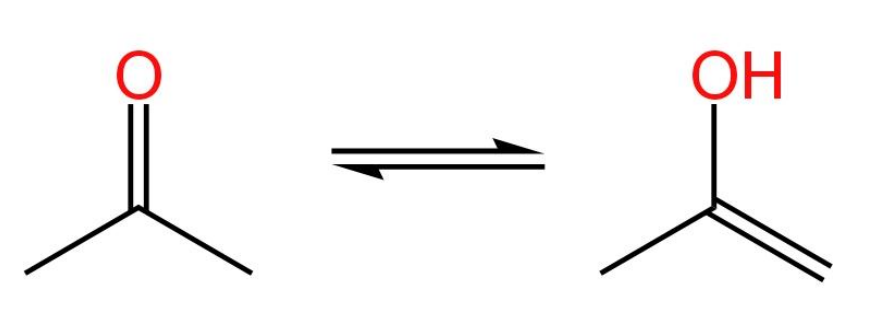
Éteres: $C_4H_{10}O$. Aminas: $C_4H_{11}N$.

Tautomeria

Isômeros que se interconvertem por equilíbrio dinâmico.



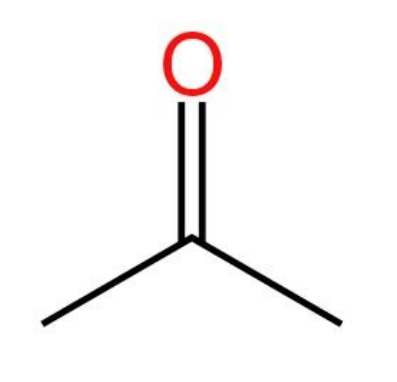
Etanal e etenol: tautomeria aldo-enólica. C_2H_4O



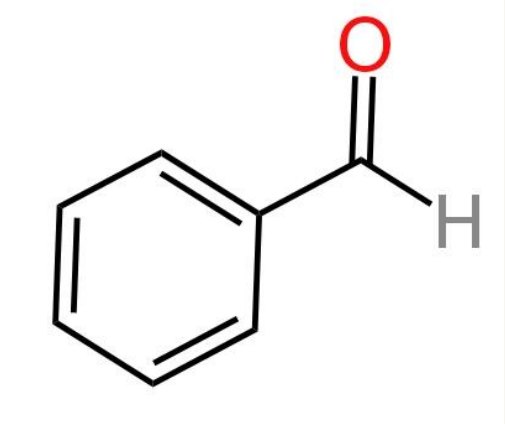
Propanona e prop-1-en-2-ol: tautomeria ceto-enólica. C_3H_6O

Tautomeria: condição e equilíbrio

Na enolização usual, o composto carbonílico precisa de hidrogênio no carbono α.



Os CH_3 são carbonos α.
Seus H permitem a enolização.



Benzaldeído: sem H α
para a enolização usual.

Equilíbrio não significa 50% de cada forma.
Nos tautômeros, a forma carbonílica costuma predominar.

Um roteiro para classificar

A justificativa começa pela estrutura, antes do rótulo.

01 **Conferir a fórmula molecular**

Fórmulas diferentes excluem isomeria.

02 **Comparar as conexões**

Desenhos diferentes podem representar a mesma molécula.

03 **Localizar a diferença**

Função, cadeia, posição ou distribuição em torno de heteroátomo.

04 **Examinar a interconversão**

O par forma um equilíbrio tautomérico?